CentraleSupélec

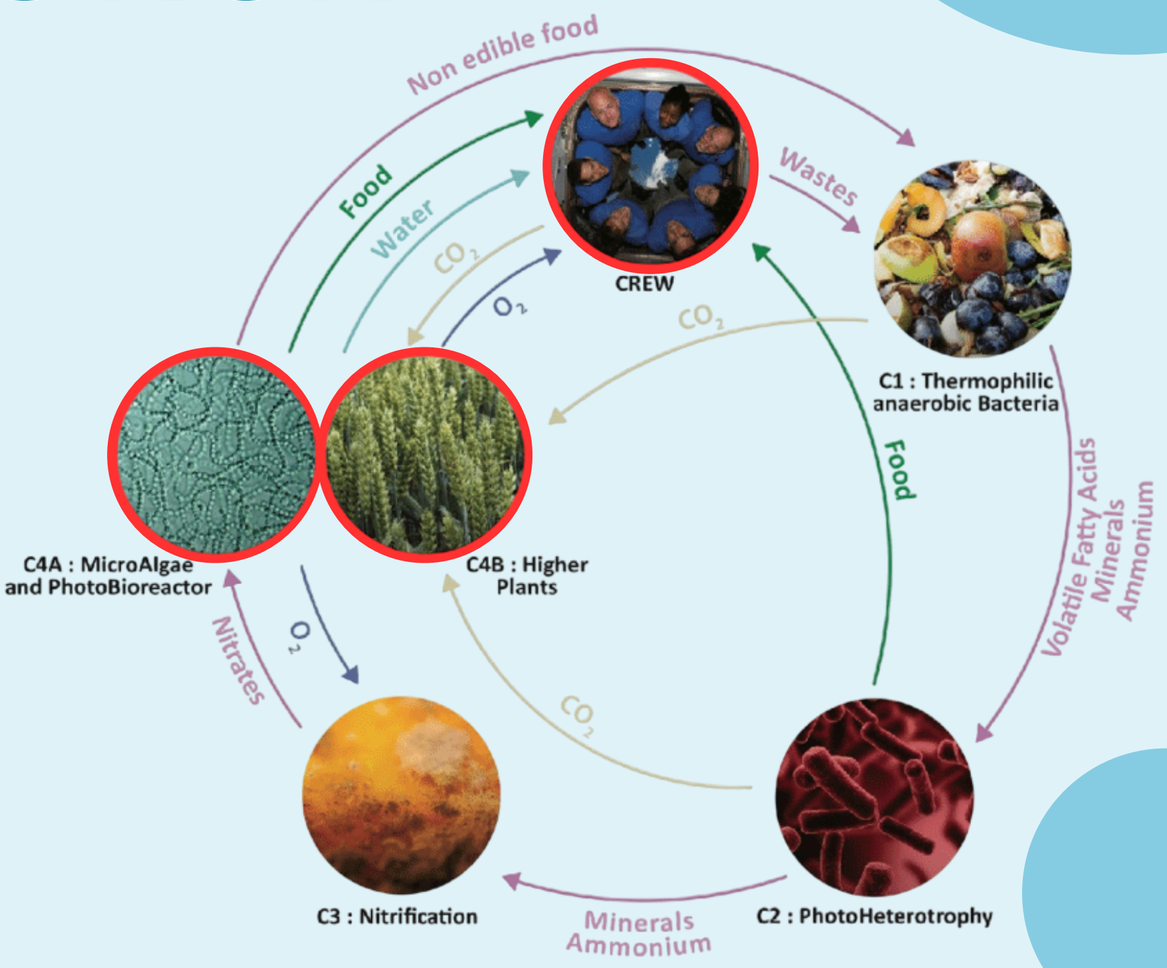
Système de support de vie pour le spatial

esa MELiSSA FOUNDATION LGPM GÉNIE DES PROCÉDÉS ET MATÉRIAUX L2S Laboratoire Signaux & Systèmes

INTRODUCTION

- Ravitaillement coûteux
- Volume et capacité de charge utile limités
- Aliments lyophilisés peu ragoûtants

Revalorisation des déchets et aliments frais



<u>Solution proposée</u> : Culture de microalgue et de blé

OBJECTIFS

- Modéliser et dimensionner un système bio-régénératif composé de deux sous-systèmes :
  - le photobioréacteur C-IVa à cyanobactéries
  - le module végétal C-IVb à blé

- Assurer l'équilibre du cycle CO_2/O_2 pour un équipage de 5 personnes.

- Maîtriser les débits et la production de biomasse sèche.

RESULTATS ATTENDUS

- Avoir un système d’équations décrivant le système
- Déterminer les conditions du point de fonctionnement nominal
- Modéliser avec Matlab les échanges gazeux et les bilans de matière entre les sous-systèmes

MODÉLISATION

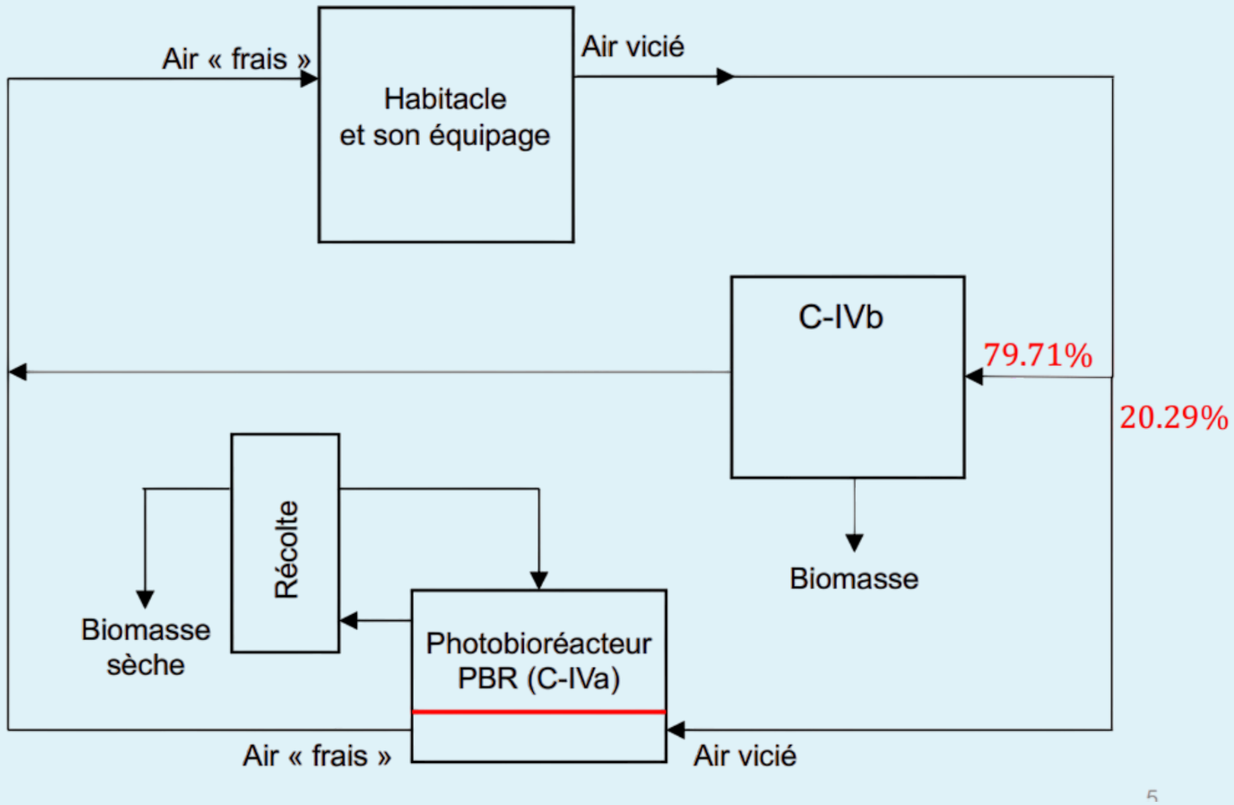


SCHÉMA BLOC SIMPLIFIÉ DU SYSTÈME DE SUPPORT DE VIE

Plusieurs sous-ensembles interdépendants:

- l'habitacle et son équipage qui consomment de l'oxygène et produisent du dioxyde de carbone
- le photobioréacteur (C-IVa) contenant des cyanobactéries
- le module végétal (C-IVb), représentant la culture de blé

HYPOTHÈSES

- Dimensionnement du point nominal en régime stationnaire
- Réacteurs supposés parfaitement agités
- Pression dans l'habitacle : $P = 10^5$ Pa.
- Volume de l'habitacle : $V = 125\ m^3$

C-IVa

- Température de 36°C et pH=9.5
- Conduit de gaz modélisé comme un piston
- Phase gazeuse du PBR à l'équilibre avec la phase liquide
- Modèle de Beer–Lambert d'atténuation lumineuse

C-IVb

- Température de 23°C
- Éclairement 20h/j
- Modèle de la cascade d'énergie

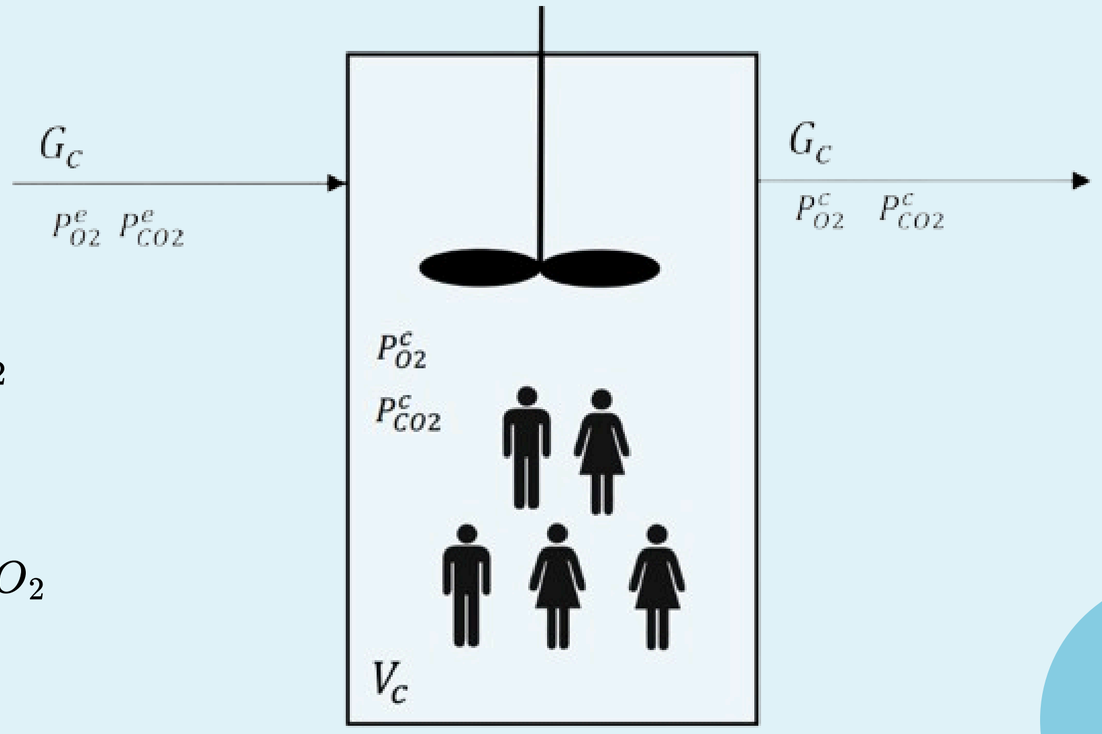
HABITACLE

Modélisé par un réacteur parfaitement agité

- Bilan de matière :

$$\frac{dP_{O_2}^c}{dt} = \frac{G_c}{V_c}(P_{O_2}^e - P_{O_2}^c) + \frac{RT}{V_c}N_p\dot{\Omega}_{O_2}$$

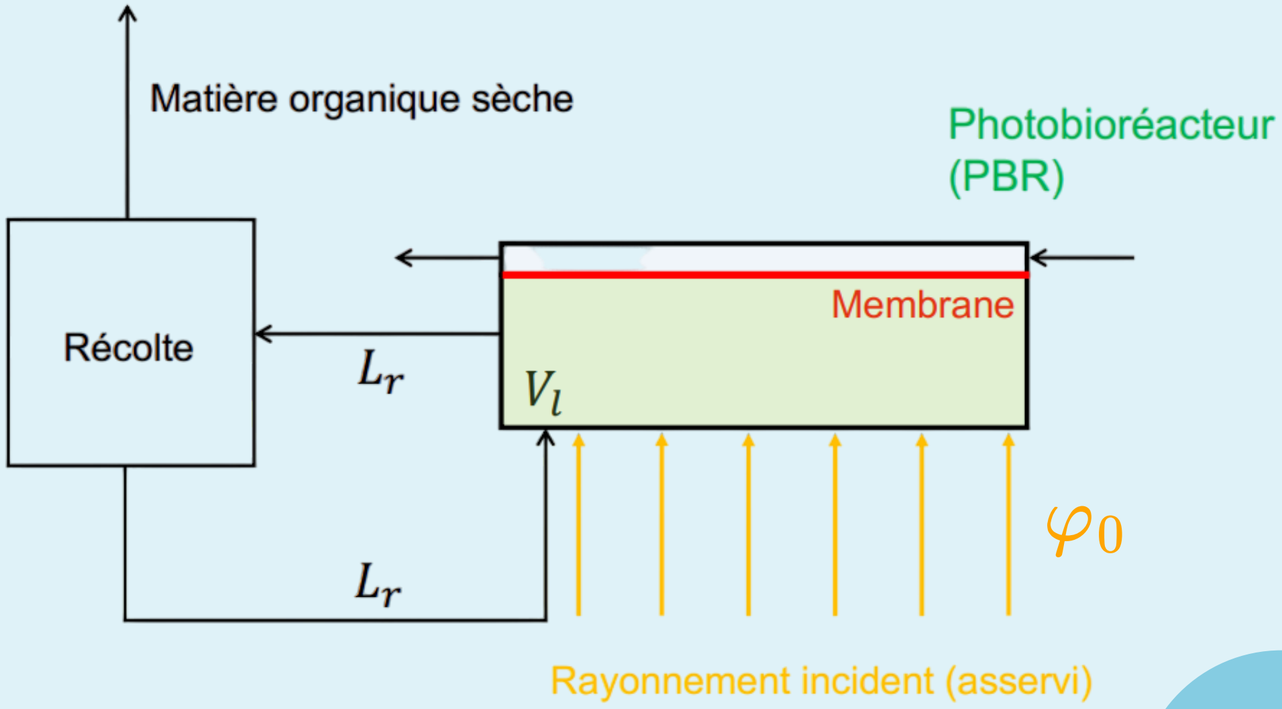
$$\frac{dP_{CO_2}^c}{dt} = \frac{G_c}{V_c}(P_{CO_2}^e - P_{CO_2}^c) + \frac{RT}{V_c}N_p\dot{\Omega}_{CO_2}$$



Habitacle
(cabin)

RÉACTEUR IVA

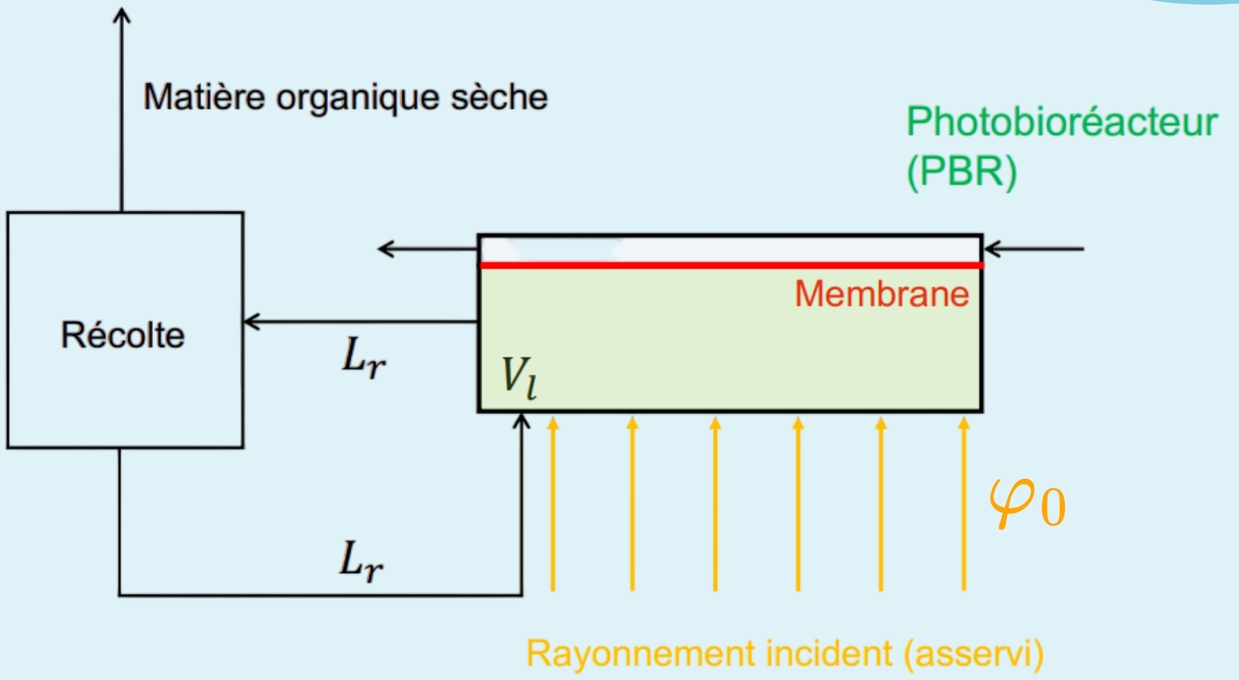
- Loi de Monod pour le taux de croissance et approximation de Beer-Lambert pour l'atténuation lumineuse
- Contrainte au niveau de l'éclairement et de la concentration algale dans le PBR
- On calcule la vitesse de croissance moyenne dans le réacteur



$$\langle r_X \rangle = \frac{\mu_M}{m\mathcal{L}} \ln\left(\frac{\varphi_0 + K_\varphi}{\varphi_0 \exp(-mC_X \min(\mathcal{L}_2, \mathcal{L})) + K_\varphi} \right)$$

RÉACTEUR IVA

- Le bilan de matière comprend:
  - la biomasse
  - l'oxygène dissous
  - le carbone inorganique total



$$\frac{dC_X}{dt} = \langle r_X \rangle - \frac{L_r}{V_l} C_X$$

$$\frac{dC_{O_2}}{dt} = \frac{Q_P}{M_X} \langle r_X \rangle + \frac{G_c}{RTV_l} (P^c_{O_2} - H_{O_2} C_{O_2})$$

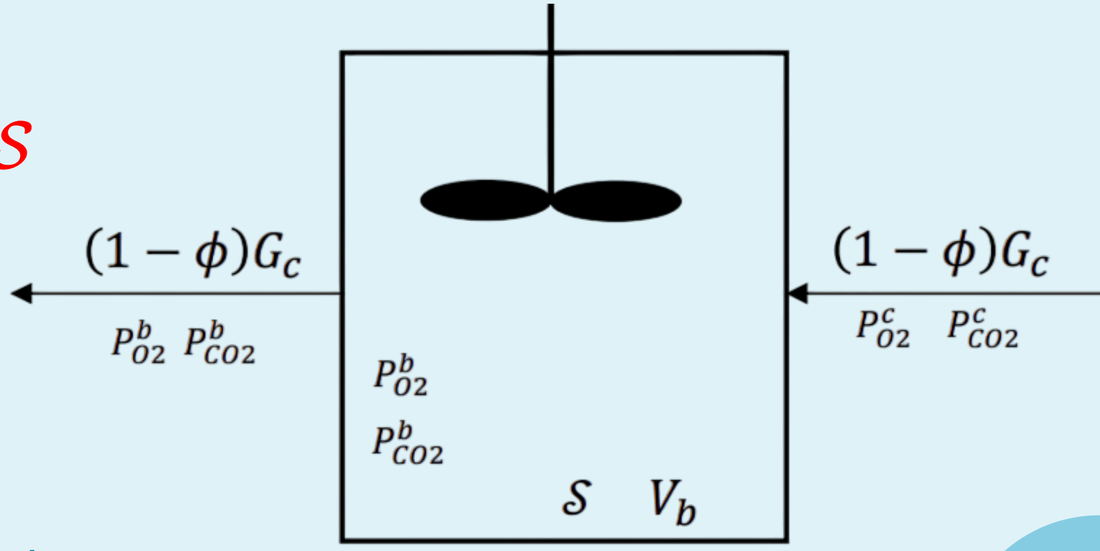
$$\frac{dC_{CT}}{dt} = -\frac{1}{M_X} \langle r_X \rangle + \frac{G_c}{RTV_l} (P^c_{CO_2} - H_{CO_2} \beta C_{CT})$$

REACTEUR IVB

- Le bioréacteur IVb produit du blé et est modélisé par la cascade d'énergie

$$\frac{V_b}{RT_b}\frac{dP^b_{CO_2}}{dt} = (1-\phi)G_c\frac{(P^c_{CO_2}-P^b_{CO_2})}{RT_b} - \overline{\mathcal{P}^{24h}_n}\mathcal{S}$$

$$\frac{V_b}{RT_b}\frac{dP^b_{O_2}}{dt} = (1-\phi)G_c\frac{(P^c_{O_2}-P^b_{O_2})}{RT_b} + \overline{\mathcal{P}^{24h}_n}\mathcal{S}$$



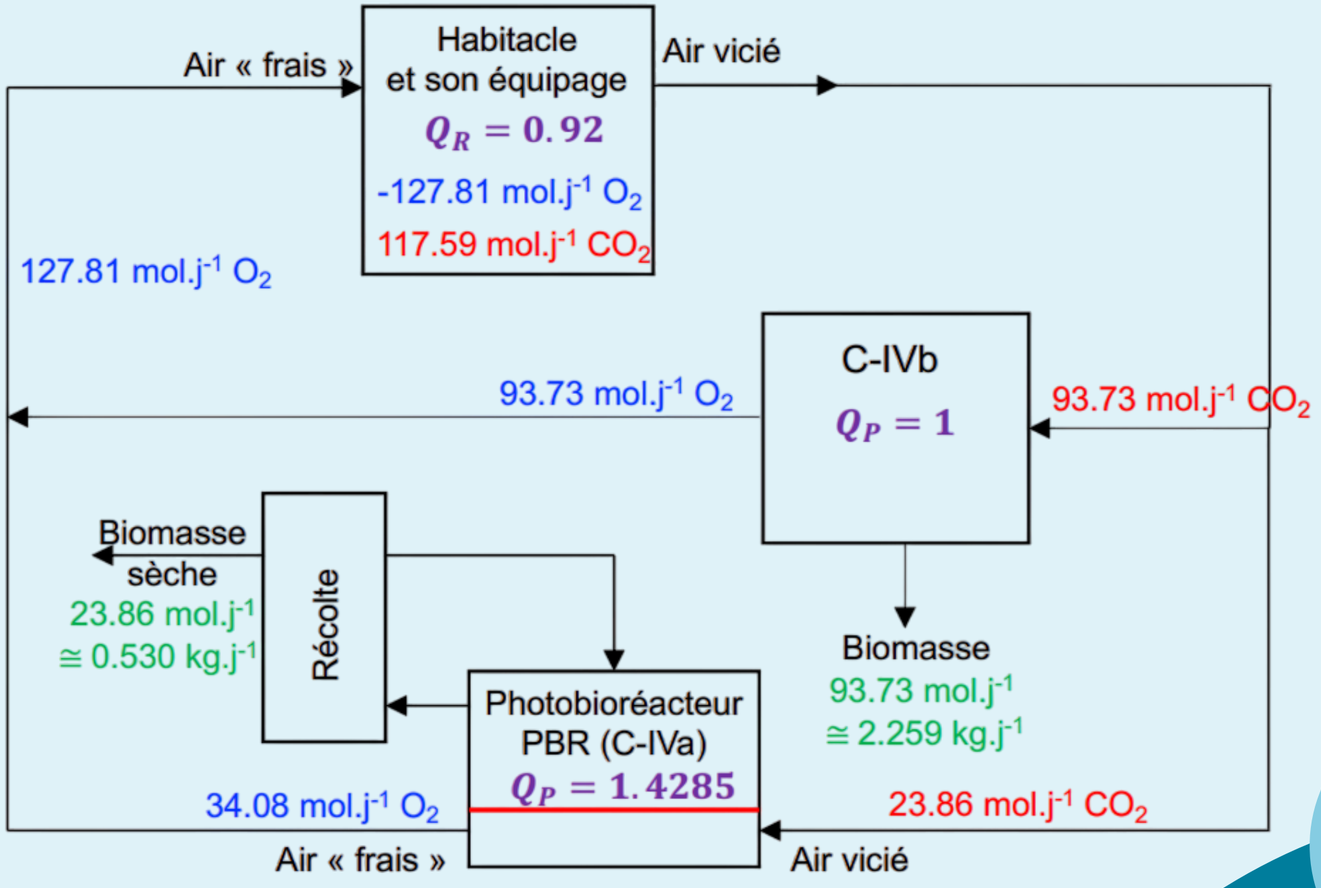
- Avec $\overline{\mathcal{P}^{24h}_n}$ le flux moyen de carbone fixé, on obtient :

$$\overline{\mathcal{P}^{24h}_n} = \frac{\mathcal{H}}{24}\mathcal{C}\mathcal{P}_g - \frac{24-\mathcal{H}}{24}(1-\mathcal{C})\mathcal{P}_g$$

$$\mathcal{P}_g = \frac{1}{2}\mathcal{A}_{\max}\mathcal{F}\left(\mathcal{Q}_{\max}(1+\frac{t_q-t_a}{t_m}) + \mathcal{Q}_{\min}(1-\frac{t_q}{t_m})\right)$$

Dimensionnements de C-IVa et de C-IVb

- Consommation d'O2 de 0,818 kg/personne/jour
- Besoin de produire 34,08 mol/jour d'O2 dans C-IVa
- Besoin de produire 93,73 mol/jour d'O2 dans C-IVb



Dimensionnements de C-IVa et de C-IVb

Formules permettant de déterminer les volumes:

$$\langle r_X \rangle V_l = \dot{m}_{X,\text{C-IVa}}$$

23.86 mol/j

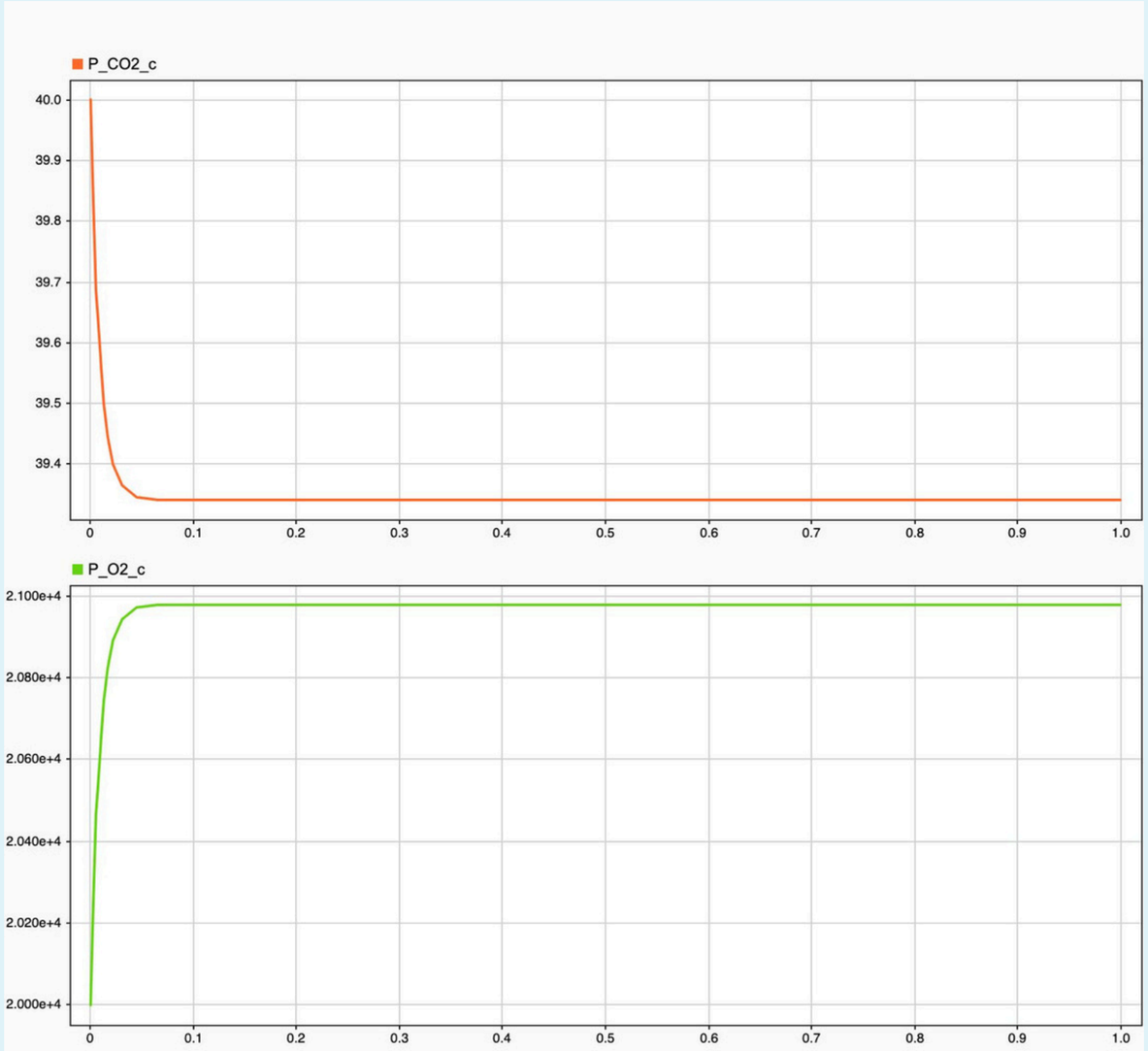
$$\overline{\mathcal{P}_n^{24h}} \mathcal{S} = \dot{n}_{CO_2,\text{C-IVb}}$$

93.73 mol/j

Volumes des deux réacteur:

- **C-IVa: 0,384 m³**
- **C-IVb: 47 m³**

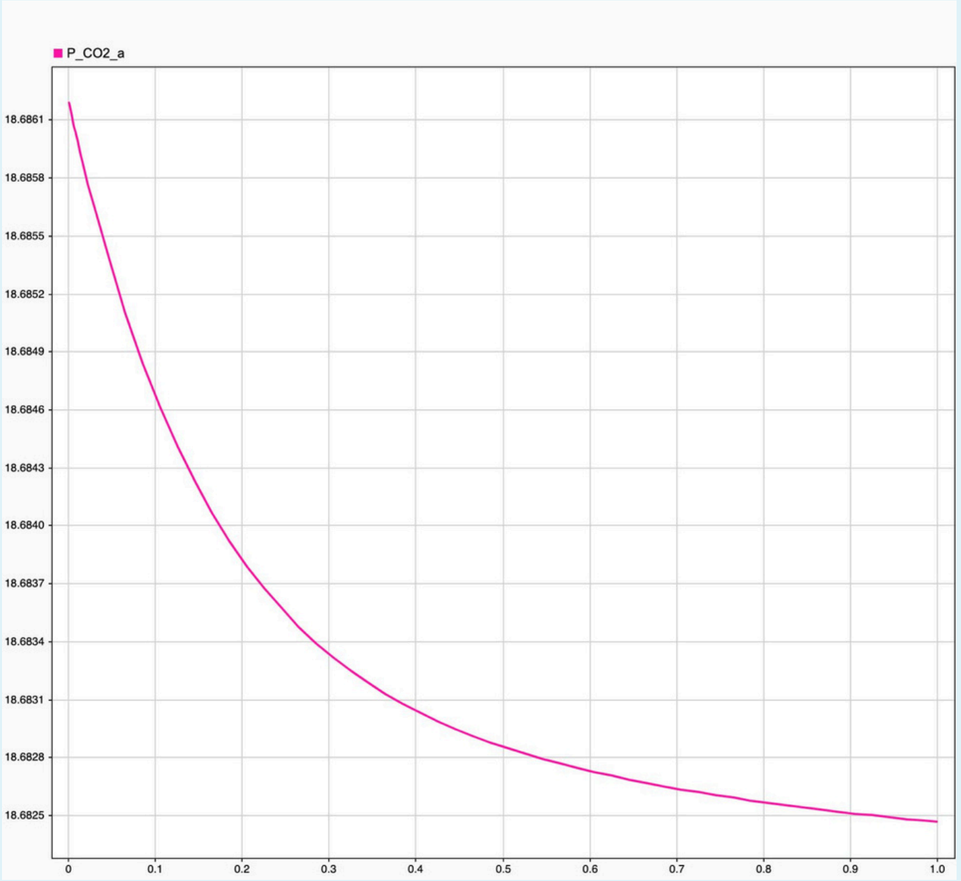
RÉSULTATS SIMULATEUR

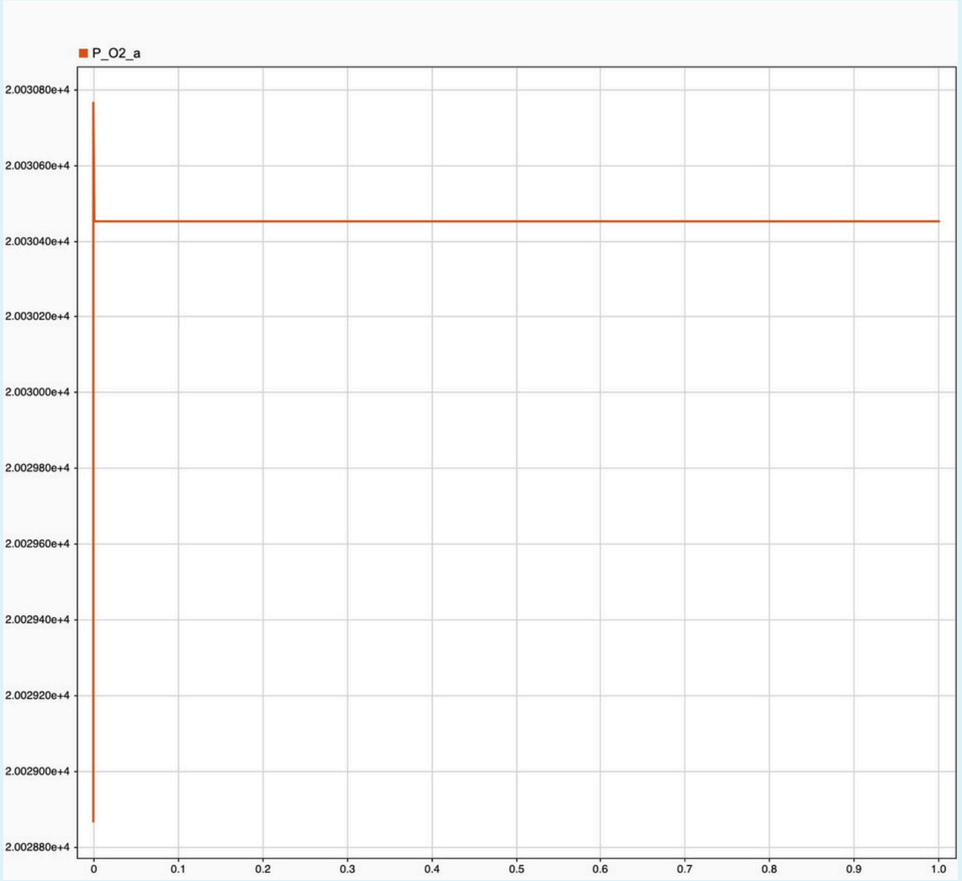


Simulation de l'habitacle sans bouclage

- **Système stable**
- **Convergence rapide vers des résultats cohérents et viable pour l'équipage**

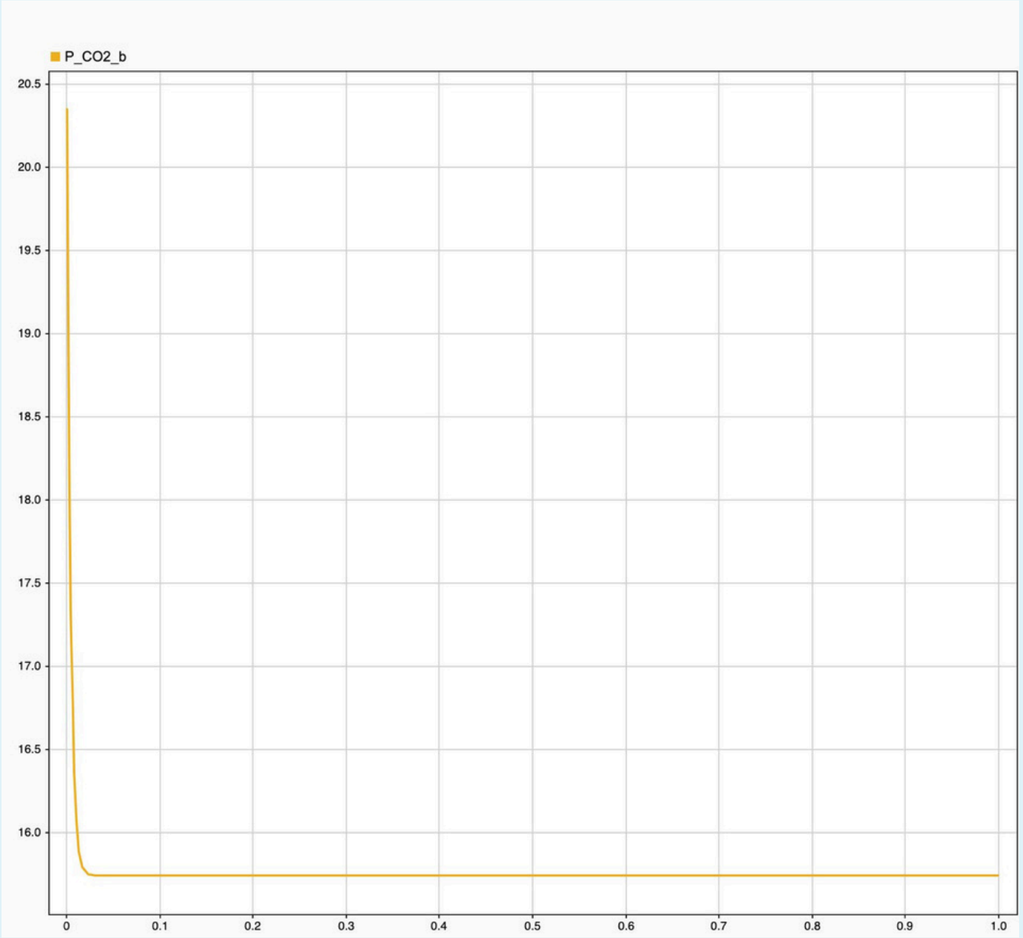
RÉSULTATS SIMULATEUR

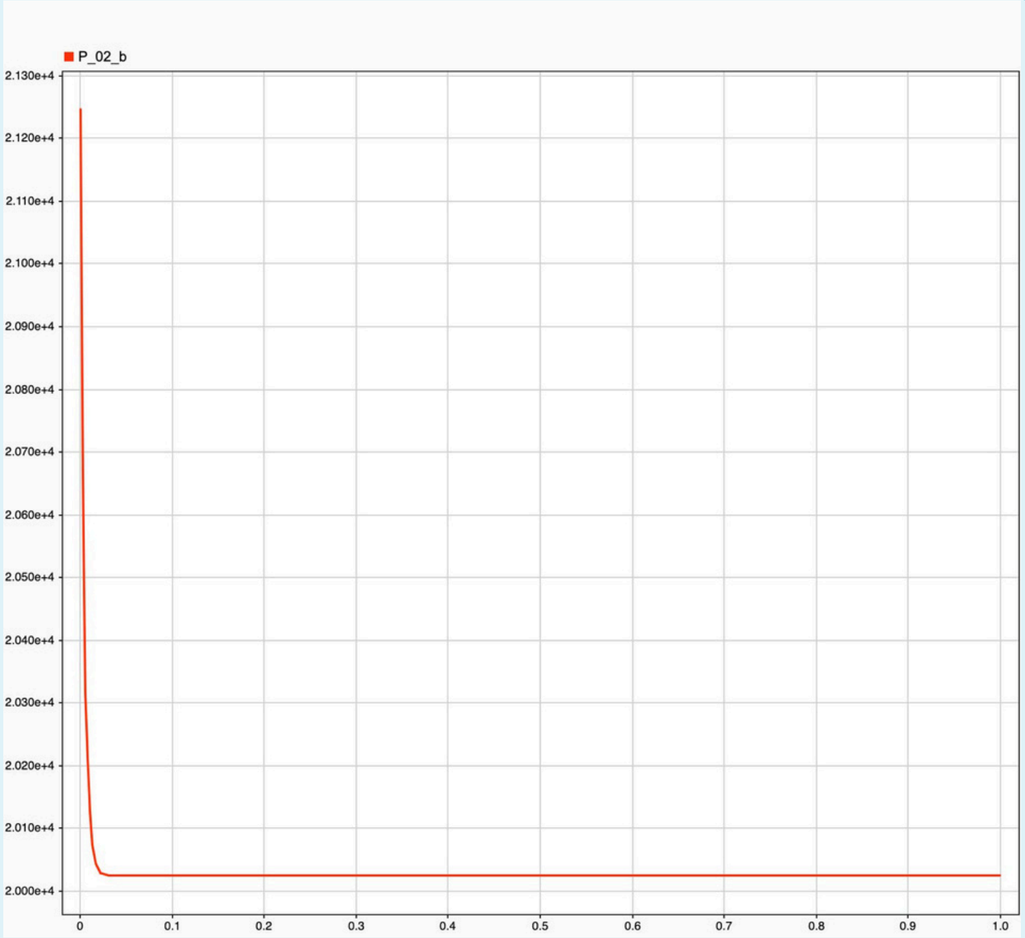




Simulation des pressions en O2 et CO2
dans le compartiment C-IVa seul

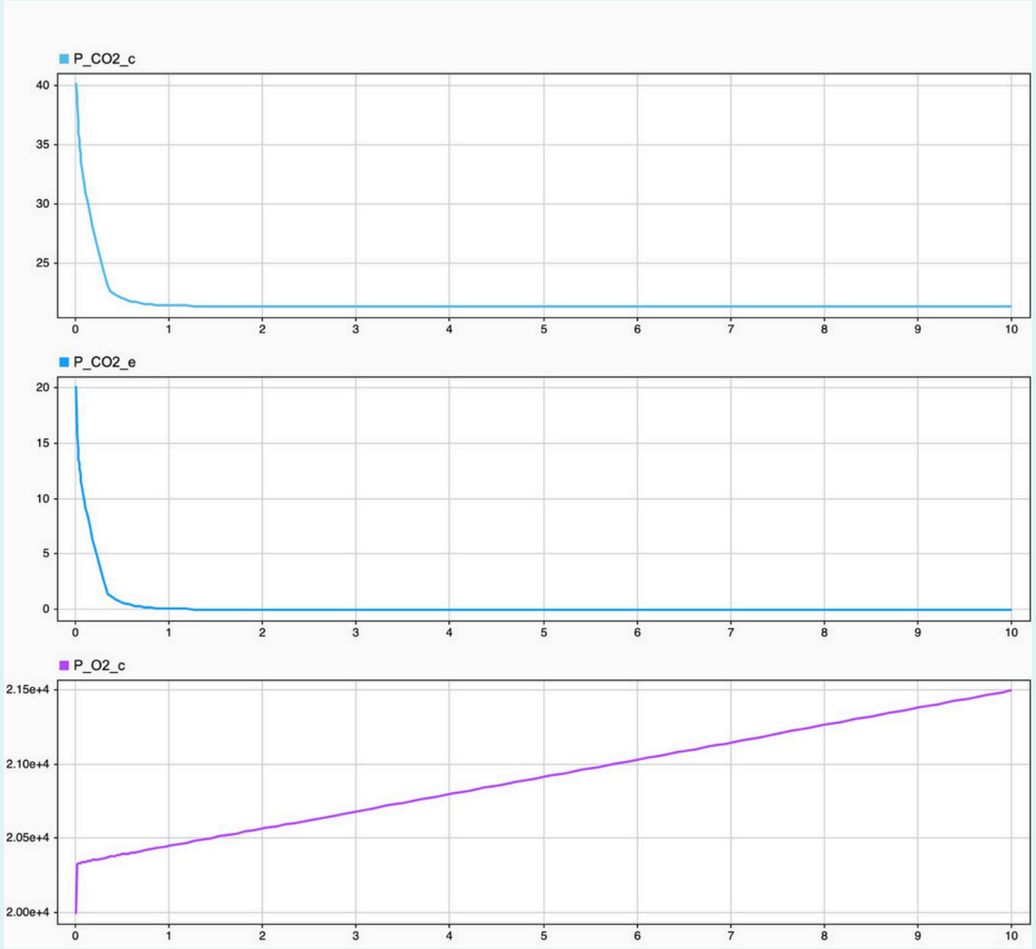
RÉSULTATS SIMULATEUR





Simulation des pressions en O2 et CO2
dans le compartiment C-IVb seul

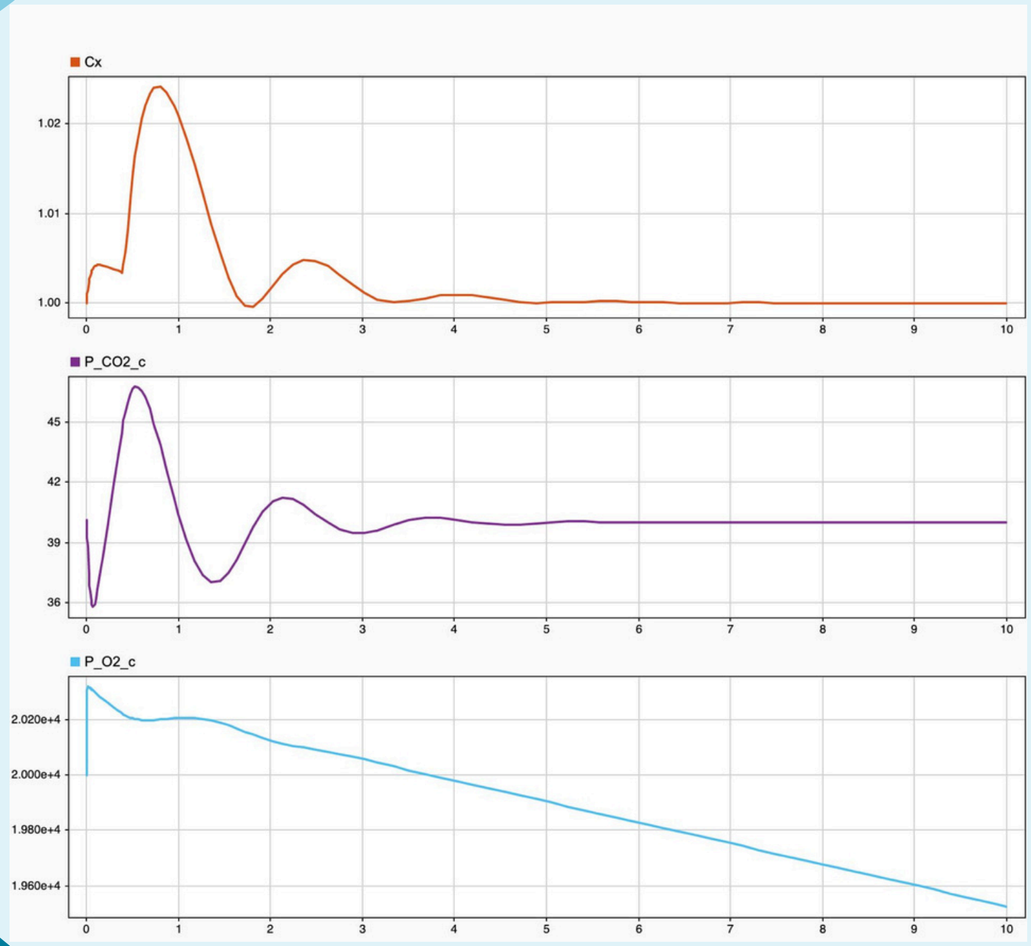
RÉSULTATS SIMULATEUR



Simulation du système bouclé

- **Les blocs fonctionnent bien indépendamment**
- **Problèmes de stabilité quand le système est bouclé**
- **Divergence très rapide quand on n'est pas à l'équilibre**

Utilisation d’un correcteur

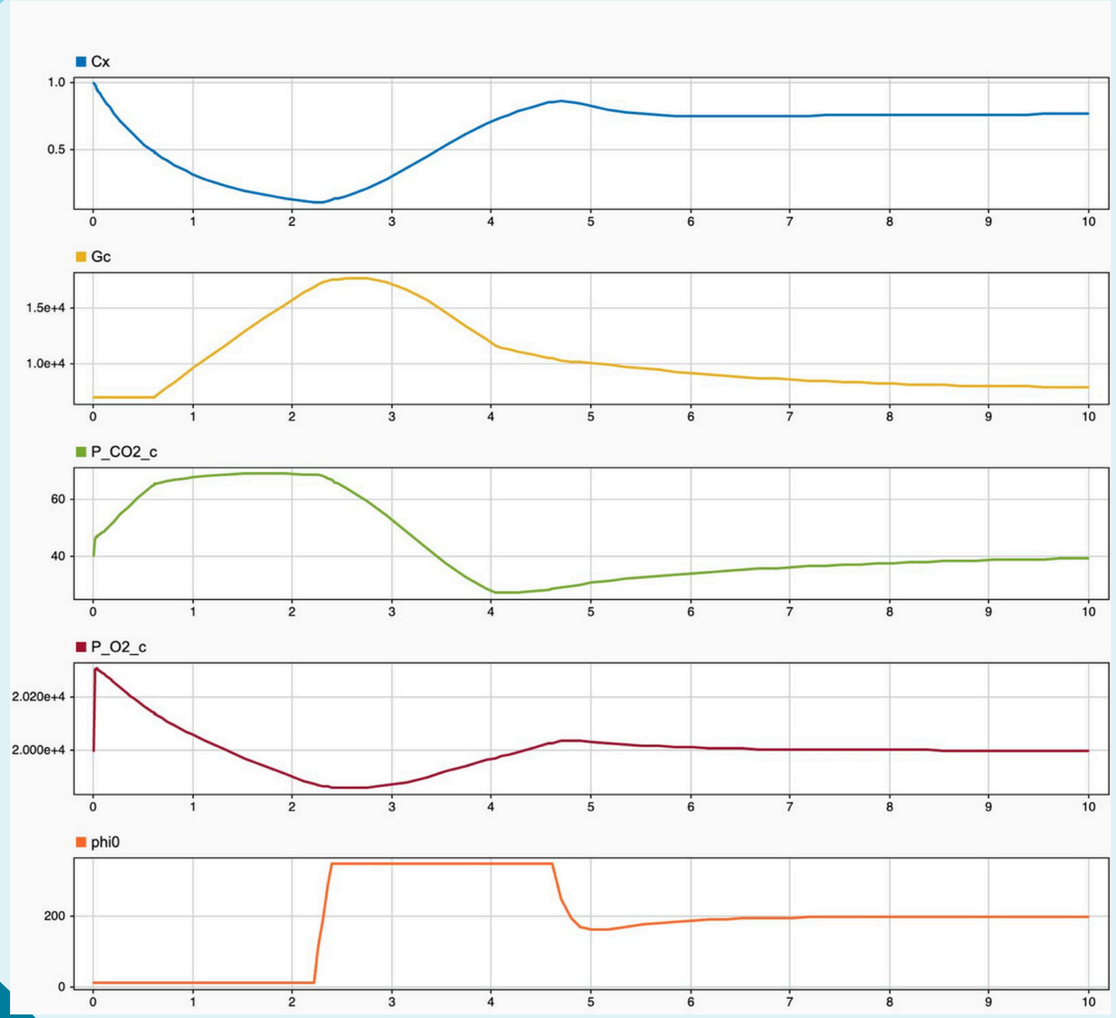


Simulation avec:

- **un correcteur proportionnel intégral dérivé sur la pression en CO2 régulé par l’intensité lumineuse**
- **un deuxième sur la concentration en biomasse régulée par le débit de prélèvement Lr**

- **Résultats plus satifaisants pour la pression en CO2**
- **La pression en O2 n’est toujours pas stable**

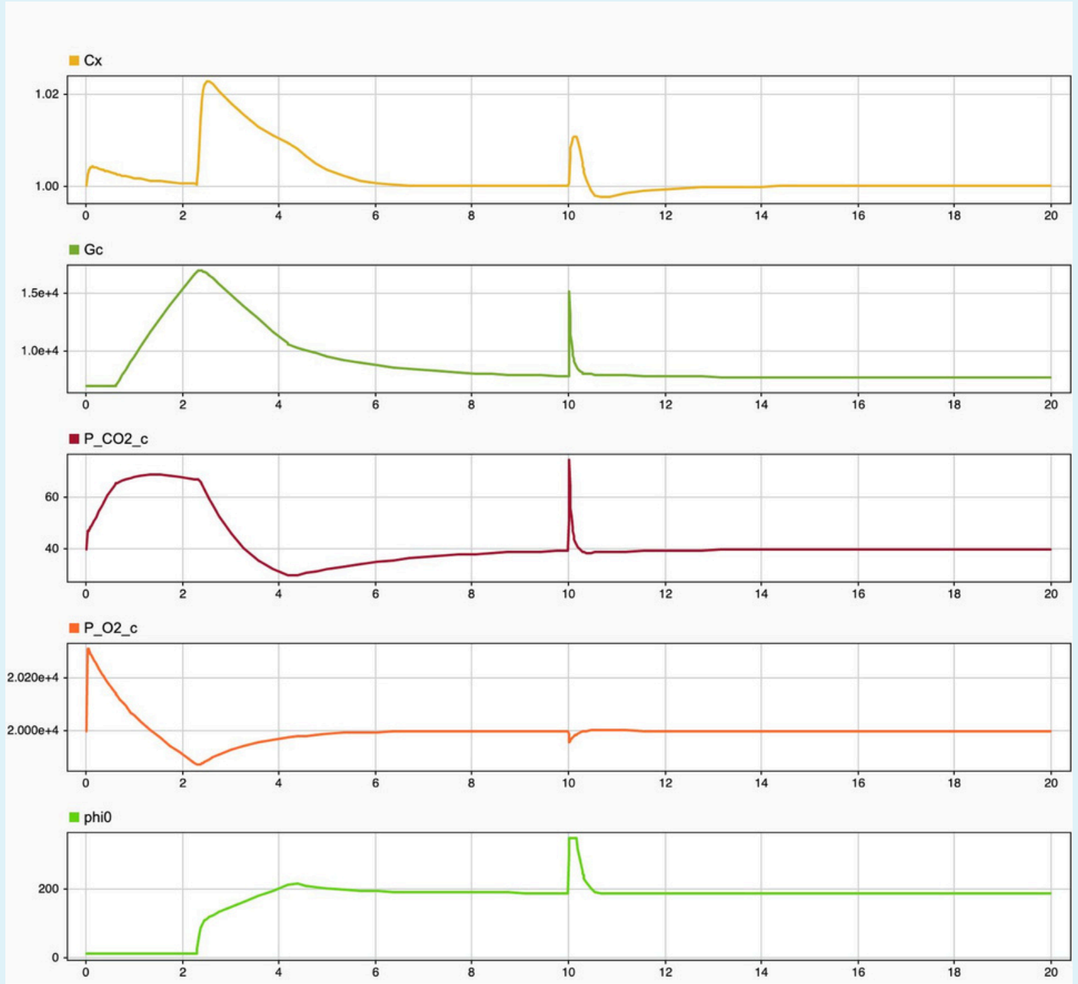
Utilisation d'un correcteur



Simulation avec 3 correcteur PID :

- **La pression en O2 régulée par l'intensité lumineuse**
- **La pression en CO2 régulée par le débit dans la cabine Gc**
- **La concentration en biomasse (Cx) régulée par le débit de prélèvement Lr**

Simulation avec une perturbation



Simulation avec une personne faisant du sport au jour 10

- Astronaute faisant du sport au bout de 10 jours pendant 30min
- Le système s’équilibre après la perturbation

MERCI DE VOTRE ATTENTION